

王滋涵

电话: 184-6332-5253 邮箱: zihanwang7@outlook.com GitHub: <https://github.com/ZihanWG> 作品集:
<https://zihanwg.github.io/ZihanW.github.io/>
求职方向: 引擎开发工程师 / 图形渲染工程师 / 游戏客户端底层开发工程师

个人优势

计算机科学硕士, 厦门大学数字媒体技术本科, 具备网易 VR、阿里 Unity 游戏开发与 RIT MAGIC Spell Studios VR 开发经历。技术方向聚焦 C++ 引擎开发、实时渲染、Vulkan / OpenGL 图形管线、Render Graph、资源管理、GPU 调试与性能分析。

专业技能

语言: C++ / C# / Python / Java
图形与引擎: Vulkan / OpenGL / GLSL / HLSL / Unreal Engine 5 / Unity / Render Graph / PBR
渲染与调试: RenderDoc / Vulkan Validation Layer / GPU Profiling / Shadow Mapping / IBL / HDR / Tone Mapping
XR 与视觉: Meta SDK / OpenXR / ARCore / ARKit / PyTorch / OpenCV / 3D Gaussian Splatting
工具: Git / Docker / Blender / Maya / Jira

教育背景

罗切斯特理工学院 (RIT) 2023.08 – 2026.05
计算机科学硕士 核心课程: 计算机图形学、算法、机器学习、计算机视觉、高级面向对象程序设计
厦门大学 2019.09 – 2023.06
数字媒体技术学士 核心课程: C/C++、数据结构、操作系统、游戏引擎设计、游戏开发

实习经历

RIT MAGIC Spell Studios | VR Developer (Unreal VR) 2025.08 – 2026.05
• 基于 Unreal Engine (C++ / Blueprint) 开发研究型 VR 系统与沉浸式应用, 参与 VR 交互、角色/场景模块与系统集成。
• 处理 tracking 抖动、状态同步、实时反馈连续性与性能稳定性问题, 支持多轮用户测试与项目演示交付。
网易 (广州) | VR 开发实习生 (客户端 / 交互与性能优化) 2023.03 – 2023.08
• 使用 Unity + Meta Quest / PICO 开发 VR 核心玩法 Demo, 负责交互系统、输入反馈与场景逻辑实现。
• 使用 Unity Profiler 与运行时调试手段排查渲染、脚本与交互链路中的性能问题, 优化明显掉帧场景并改善运行稳定性。
阿里巴巴 (杭州) | Unity 游戏开发实习生 2022.06 – 2022.08
• 参与 Unity 游戏核心系统与玩法模块开发, 负责背包系统、配置读取与资源管理相关功能。
• 优化数据组织、查询逻辑和资源引用方式, 改善资源管理模块的内存占用、访问效率和可维护性。

核心项目经历

Vulkan 引擎原型 / 实时渲染器 (Vulkan Engine) 2025.09 – 2026.05
引擎开发者 C++20 / Vulkan 1.3 / GLSL / Render Graph
• 独立构建 Vulkan 1.3 引擎原型, 覆盖 Swapchain、Command Buffer、Descriptor、Pipeline、Dynamic Rendering 与 Synchronization2。
• 实现 PBR、法线贴图、阴影映射、PCF、HDR、Bloom、Tone Mapping、IBL 预滤波与 BRDF LUT, 形成完整实时渲染链路。
• 设计 Render Graph 层, 通过 Pass 读写声明管理图像布局转换、临时渲染目标、资源生命周期与 Barrier 生成; 加入 GPU 时间戳和渲染目标查看工具辅助调试。
自研 OpenGL 图形渲染引擎 (CGRenderEngine) 2024.01 – 2024.08
引擎开发者 / 架构设计 C++ / OpenGL / GLSL
• 从零构建模块化 OpenGL 渲染引擎, 覆盖场景组织、Shader / Material 管理、纹理资源、光照、阴影、HDR 与后处理流程。
• 实现 PBR、Shadow Mapping、Framebuffer 后处理与 Tone Mapping, 并扩展光线追踪和超采样实验, 对比实时光栅化与离线渲染效果。
UE5 基于物理的 BRDF 渲染实现 (Kulla-Conty 多次散射) 2025.01 – 2025.05
图形渲染开发 / 核心实现者 C++ / HLSL / Unreal Engine 5
• 基于 Kulla-Conty 多次散射思想实现 BRDF 能量补偿, 改善高粗糙度 GGX 材质在单次散射模型下的能量损失问题。
• 编写 Monte Carlo GGX 积分工具生成 BRDF 补偿 LUT, 并在 UE5 中通过自定义 HLSL 节点接入材质流程。
VR 恐怖谷效应实验系统 2024.09 – 2024.12
VR 技术负责人 Unity / Meta SDK / Face Tracking
• 构建基于 Meta Quest Pro 面部追踪的 VR 实验系统, 将用户表情实时映射到虚拟角色, 用于研究表情真实度、噪声与恐怖谷感知之间的关系。
• 引入平滑滤波、状态同步、眼部微动与材质/噪声变量, 降低 tracking 抖动、输入丢失和表情不连续带来的负面感知。
实时 3D 风格迁移系统 (基于 3DGS) 2025.09 – 2025.12
项目负责人 Python / PyTorch / 3D Gaussian Splatting
• 构建面向 3D Gaussian Splatting 场景的实时风格迁移管线, 结合感知损失与重投影一致性约束, 提高多视角渲染下的结构保持和时序一致性。

其他项目与论文

Horror Hotel (Unreal PC 恐怖解谜 | 主程) Little Golden Book (AR 互动应用) Interstellar (VR 教育应用) 《视觉界面对游戏心流体验的影响》